

Propuesta de Estructura de Proyecto: Análisis de Riesgo y Priorización de Intervenciones en Tentativas de Feminicidio (MIMP - Perú)

1. Resumen Ejecutivo y Propuesta de Valor para el Portfolio

Este proyecto demuestra la capacidad de ir más allá del análisis descriptivo convencional mediante la integración de Lógica Difusa (Fuzzy Logic) en Python y la construcción de un Dashboard de Business Intelligence en Power BI. Utilizando la base de datos abierta del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP - Programa Aurora), el sistema modela la incertidumbre y complejidad social para calcular un Índice de Prioridad de Intervención Distrital/Regional (0 - 100%), permitiendo una asignación de recursos más precisa que la simple métrica de conteo de casos.

2. Arquitectura y Flujo de Trabajo del Proyecto

Fase / Etapa	Herramientas	Entregables Clave
1. ETL & EDA	Python (Pandas, NumPy)	Limpieza de microdatos MIMP, tratamiento de nulos, agregación espacial (distrito/departamento).
2. Modelo Difuso	Python (desarrollo propio)	Funciones de membresía, motor de inferencia Mamdani (MIN/MAX), defusificación por Centroide.
3. Exportación de Datos	Python / CSV / Excel	Dataset consolidado y enriquecido con el Score_Prioridad y Categoría_Riesgo.
4. Dashboard BI	Power BI (DAX, Power Query)	Reporte interactivo, segmentadores etarios y KPIs de severidad.
5. Documentación & Repositorio	GitHub / LinkedIn	README.md profesional, capturas del dashboard, post técnico en LinkedIn.

3. Diseño del Modelo de Inferencia Difusa (Python)

3.1. Variables Lingüísticas de Entrada (Antecedentes)

- **Carga de Incidencia (0 a 100 casos / tasa):** Medición del volumen de atenciones registradas en la unidad territorial.
- **Riesgo por Vínculo Relacional (0% a 100%):** Porcentaje de casos donde el presunto agresor es pareja o expareja de la víctima.
- **Vulnerabilidad Etaria (0% a 100%):** Porcentaje de víctimas pertenecientes a grupos de alta fragilidad (< 18 años o > 60 años).

3.2. Variable Lingüística de Salida (Consecuente)

- **Índice de Prioridad de Intervención (0% a 100%):** Score continuo defusificado mediante el método del centroide, categorizado en: *Baja*, *Media*, *Crítica*.

4. Estructura del Repositorio de GitHub

```
SistemaDifuso_MIMP/
|
|— data/
|   |— raw/
|       |— dataset_mimp.csv          # Microdatos de entrada
descargados del MIMP
|       |— processed/
|           |— dataset_procesado_difuso.xlsx # Dataset procesado listo para
Power BI
|
|— src/
|   |— __init__.py                  # Módulo del paquete src
|   |— membership_functions.py      # Funciones de pertenencia
(Trimf y Trapmf from scratch)
|   |— fuzzy_engine.py              # Fuzzificación, matriz de 27
reglas y defusificación por Centroide
|       |— data_pipeline.py          # Carga, transformación de
antecedente por fila y exportación
|
|— tests/
|   |— __init__.py
```

```
|   └─ test_cases.py                    # Pruebas unitarias de los casos
de estudio (pytest)
|
|─ notebooks/
|   └─ exploracion_y_validacion.ipynb  # Notebook interactivo para
pruebas y validación visual
|
|─ main.py                             # Script principal de ejecución
|─ requirements.txt                   # Dependencias de Python
|─ README.md                          # Documentación del proyecto
```

5. Estrategia de Publicación en LinkedIn

Para proyectar una imagen profesional orientada al rol de **Analista de Datos / Científico de Datos Junior**, la publicación debe incluir los siguientes elementos:

1. **Titular Atractivo:** "Aplicando Lógica Difusa y Power BI para el Análisis de Riesgo en Tentativas de Femicidio (Datos Abiertos MIMP Perú)".
2. **El Problema Social / Analítico:** Explicar brevemente por qué el conteo de casos tradicional no basta y cómo la lógica difusa permite graduar la severidad considerando el vínculo agresor-víctima y la edad.
3. **El Valor Técnico:** Mencionar el stack tecnológico (Python para el algoritmo de inferencia difusa + Power BI para la inteligencia de negocios y la toma de decisiones).
4. **Recursos Visuales:** Adjuntar una imagen/GIF del Dashboard de Power BI y un gráfico de la superficie de inferencia difusa generada en Python.
5. **Call to Action (CTA):** Enlace directo al repositorio de GitHub.